Oceanografía · Examen final ordinario — 1er Parcial

13 de enero de 2025 (así figura; el encabezado es del curso 2025-26, probablemente enero de 2026) · ETSIN-UPM · Parte de EJERCICIOS (3 × 2 puntos) · enunciados transcritos y resolución paso a paso

Cómo usar este PDF: lee el enunciado, tapa la resolución y hazlo tú con calculadora (máx. 20 min por ejercicio). Los resultados se han recalculado; donde la solución del profesor redondea distinto se indica en ámbar.

Ej.	Tema	Qué tienes que saber	Pts
1	Dispersión: indefinidas → plataforma	$L_0 = gT^2/2\pi$ da T; con L y T conocidos, la dispersión se despeja con arctanh (sin iterar)	2
2	Rayleigh + H_{max} + velocidad orbital	N = duración/T_p, $\langle H_{max,N}\rangle$, $\eta_{max} = H/2$, u_{max} de la teoría lineal, $R_u = \eta_{max} + u^2/2g$	2
3	Espectro S(ω) por tramos	$m_n = \int \omega^n S\, d\omega$ por tramos, $H_{m0} = 4\sqrt{m_0}$, $E = \rho g m_0$, $T_p = 2\pi/\omega_p$, $T_{02} = 2\pi\sqrt{(m_0/m_2)}$	2

Ejercicio 1 — Profundidad y periodo de un tren de ondas (2 puntos)

Enunciado. Un tren de ondas en profundidades indefinidas tiene una longitud de onda de 156 metros. No obstante, cuando llega a mi estructura, ya localizada en la plataforma continental, los registros observados indican que su longitud de onda es ahora de 140 metros. ¿Cuál es la profundidad a la que se encuentra mi estructura? ¿Cuál es el periodo del tren de ondas?

Periodo (se conserva al propagarse)

El periodo no cambia con la profundidad (lo que cambia es L). Se obtiene donde la profundidad es conocida, en indefinidas:

$$L_0 = gT^2 / 2\pi \quad \rightarrow \quad T = \sqrt{(2\pi \cdot L_0/g)} = \sqrt{(2\pi \cdot 156/9{,}81)} = 9{,}99 \text{ s} \approx \mathbf{10\ s}$$

Términos

L_0	Longitud de onda en profundidades indefinidas = 156 m	**T**	Periodo de la onda [s]
g	Gravedad = 9,81 m/s²		

Profundidad (dispersión completa)

En la estructura no sabemos si estamos en indefinidas, intermedias o reducidas → ecuación de dispersión completa, con ω = 2π/T y k = 2π/140:

$$\omega^2 = gk \cdot \tanh(kh) \quad \rightarrow \quad (2\pi/10)^2 = (9{,}81 \cdot 2\pi/140) \cdot \tanh(2\pi \cdot h/140)$$

$$\tanh(kh) = 0{,}3948 / 0{,}4403 = 0{,}8967 \quad \rightarrow \quad kh = \operatorname{arctanh}(0{,}8967) = 1{,}455$$

$$h = 1{,}455 / (2\pi/140) = \mathbf{32{,}4\ m}$$

Términos

ω	Frecuencia angular = 2π/T = 0,628 rad/s	**kh**	Profundidad relativa
k	Número de onda en la estructura = 2π/140 = 0,0449 rad/m	**tanh, arctanh**	Tangente hiperbólica y su inversa
h	Profundidad en la estructura [m]		

Comprobación de régimen: h/L = 32,4/140 = 0,23, entre 1/20 y 1/2 → **intermedias** (no valía ninguna simplificación).

Con T = 9,996 s sin redondear sale h = 32,5 m. El profesor usa T = 10 s → 32,4 m.

Resultado: T ≈ 10 s · h ≈ 32,4 m.

Ejercicio 2 — Cota de protección por runup (2 puntos)

Enunciado. Eres el ingeniero responsable de una estructura offshore localizada a 40 m de profundidad que está a punto de sufrir el impacto de una ciclogénesis explosiva que va a generar oleajes extremos de H_s = 8 m y T_p = 14 s (L = 239,3 m) (estado de mar de 3 horas de duración). Dado que tienes que velar por la seguridad de la estructura, es preciso poner a resguardo todos aquellos elementos susceptibles de ser impactados por el oleaje. Asumiendo que el runup del oleaje en tu estructura sigue la ley $R_u = \eta_{max} + u^2/2g$, donde η_{max} es la cresta máxima del oleaje de diseño, u la velocidad orbital horizontal máxima del oleaje de diseño y g la aceleración de la gravedad: ¿hasta qué cota sobre el nivel medio del mar debes proteger o retirar todos aquellos elementos que pueden ser afectados por el oleaje?

$$R_u = \eta_{max} + u^2 / 2g$$

Términos

R_u	Runup: cota que alcanza el agua sobre el nivel medio [m]	**u**	Velocidad orbital horizontal máxima [m/s]
η_{max}	Cresta máxima del oleaje de diseño [m]	**$u^2/2g$**	Altura cinética: lo que «sube» el agua al frenarse contra la estructura [m]

Los dos sumandos se calculan con la **ola máxima** del temporal, no con H_s.

Paso 1 — Altura de la ola máxima (igual que el parcial)

$$N = 3 \cdot 3600 / 14 = 771 \text{ olas}$$

$$\langle H_{max,N} \rangle / H_{rms} = \sqrt{(\ln 771)} + (0{,}57722/2)\cdot(\ln 771)^{-1/2} = 2{,}69$$

$$H_{rms} = H_s/\sqrt{2} = 8/\sqrt{2} = 5{,}66 \text{ m} \quad \rightarrow \quad \langle H_{max,771} \rangle = 5{,}66 \cdot 2{,}69 = \mathbf{15{,}21\ m}$$

$$\eta_{max} = \langle H_{max} \rangle / 2 = \mathbf{7{,}6\ m} \quad \text{(cresta y seno simétricos)}$$

Términos

N	Número de olas en 3 h (aquí con T_p, que es el periodo dado)	**H_{rms}**	Altura cuadrática media (Rayleigh) [m]
$\langle H_{max,N} \rangle$	Altura media de la ola máxima entre N olas [m]	**H_s**	Altura significante = 8 m
C = 0,57722	Constante de Euler		

Paso 2 — Velocidad orbital horizontal máxima (teoría lineal)

$$u = (H\omega/2) \cdot \cosh k(h+z) / \sinh kh \cdot \cos(kx - \omega t)$$

Términos

H	Altura de la ola de diseño = 15,21 m	**h**	Profundidad = 40 m
ω	$2\pi/T_p$ = 0,449 rad/s	**z**	Cota del punto (0 en superficie)
k	$2\pi/L = 2\pi/239{,}3$ = 0,0263 rad/m	**cos(kx−ωt)**	Fase: vale 1 bajo la cresta

El máximo está bajo la cresta (cos = 1) y en la superficie (z = 0) → cosh kh/sinh kh = coth kh:

$$u_{max} = (15{,}21\cdot\pi/14) \cdot \cosh(2\pi\cdot 40/239{,}3) / \sinh(2\pi\cdot 40/239{,}3) = 3{,}413 \cdot 1{,}280 = \mathbf{4{,}37\ m/s}$$

Términos

kh	$2\pi\cdot 40/239{,}3$ = 1,05 (intermedias)	**Hω/2**	15,21·0,449/2 = 3,413 m/s
coth kh	cosh kh / sinh kh = 1,28		

Paso 3 — Runup

$$R_u = 7{,}6 + 4{,}37^2 / (2 \cdot 9{,}81) = 7{,}6 + 0{,}97 = \mathbf{8{,}57\ m}$$

Términos

R_u	Cota de protección sobre el nivel medio [m]

El profesor da u = 4,35 m/s y R_u = 8,56 m (redondeo de u). Se comprobó además que L = 239,3 m sale de la dispersión con T = 14 s y h = 40 m.

Resultado: proteger o retirar todo lo que esté por debajo de ≈ **8,6 m** sobre el nivel medio del mar.

Ejercicio 3 — Parámetros de un espectro unidimensional (2 puntos)

Enunciado. Se considera un espectro unidimensional, local y continuo de densidad espectral de energía del oleaje, definido por tramos según la frecuencia angular ω: S(ω) = 1,5ω para 0 < ω < 2; S(ω) = 4 − ω/2 para 2 < ω < 8; S(ω) = 0 en otro caso, donde S(ω) se expresa en las unidades habituales del espectro de oleaje. Se pide, para el estado de mar definido por este espectro: a) momento de orden cero y altura de ola de momento de orden cero; b) densidad de energía del espectro; c) periodo modal o de pico; d) periodo medio espectral; e) dibuja el espectro e indica la localización del periodo de pico.

Momentos espectrales (integrar por tramos)

$$m_n = \int_0^{\infty} \omega^n S(\omega)\, d\omega = \int_0^2 1{,}5\omega \cdot \omega^n\, d\omega + \int_2^8 (4 - \omega/2) \cdot \omega^n\, d\omega$$

$$m_n = 3 \cdot 2^{n+2}/[2(n+2)] + 4 \cdot (8^{n+1} - 2^{n+1})/(n+1) - (8^{n+2} - 2^{n+2})/[2(n+2)]$$

$$m_0 = 12\ m^2 \quad m_1 = 40\ m^2 \cdot rad/s \quad m_2 = 168\ m^2 \cdot rad^2/s^2$$

Términos

m_n	Momento espectral de orden n	**ω**	Frecuencia angular [rad/s]
S(ω)	Densidad espectral de energía [m²·s/rad]	**n**	Orden del momento (0, 1, 2…)

Atajo para m_0: es el área bajo la curva, un triángulo de base 8 y altura 3 → ½·8·3 = 12. Úsalo para comprobar.

a) – d)

a) $H_{m0} = 4\sqrt{m_0} = 4\sqrt{12} = \mathbf{13{,}86\ m}$

b) $E = \rho g \cdot m_0 = 1025 \cdot 9{,}81 \cdot 12 = \mathbf{120\ 663\ J/m^2}$

c) máximo de S en ω_p = 2 rad/s (S = 3) → $T_p = 2\pi/\omega_p = \mathbf{3{,}14\ s}$

d) $T_{02} = 2\pi\sqrt{(m_0/m_2)} = 2\pi\sqrt{(12/168)} = \mathbf{1{,}68\ s}$

Términos

H_{m0}	Altura de momento de orden cero [m]	T_p	Periodo de pico o modal [s]
E	Densidad de energía [J/m²]	T_{02}	Periodo medio de pasos por cero, con m_0 y m_2 [s]
ρ	Densidad del agua = 1025 kg/m³	**2π**	Aparece porque el espectro está en ω (rad/s) y no en f (Hz)
ω_p	Frecuencia del pico del espectro [rad/s]		

El profesor escribe H_s = 13,85 m; el valor exacto es 4√12 = 13,856 → 13,86 m. «Periodo medio espectral» también podría ser $T_{01} = 2\pi \cdot m_0/m_1$ = 1,88 s; el profesor usó T_{02}. Si te lo piden, di cuál calculas.

e) Dibujo del espectro

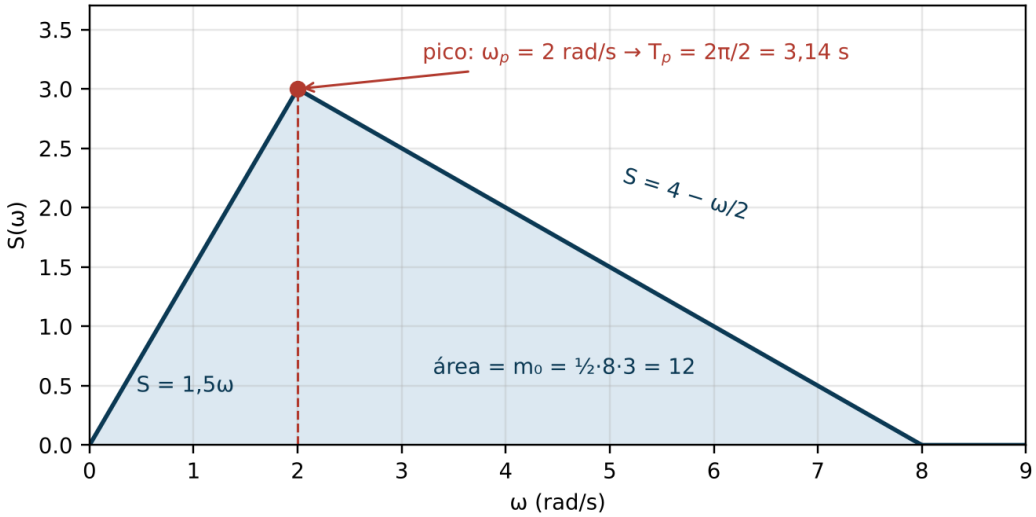


Figura 3. S(ω) del ejercicio 3: área sombreada m₀ = 12; pico en ω$_p$ = 2 rad/s (T$_p$ = 3,14 s).

Resultado: m₀ = 12 m² · H$_{m0}$ = 13,86 m · E = 120 663 J/m² · T$_p$ = 3,14 s · T₀₂ = 1,68 s.